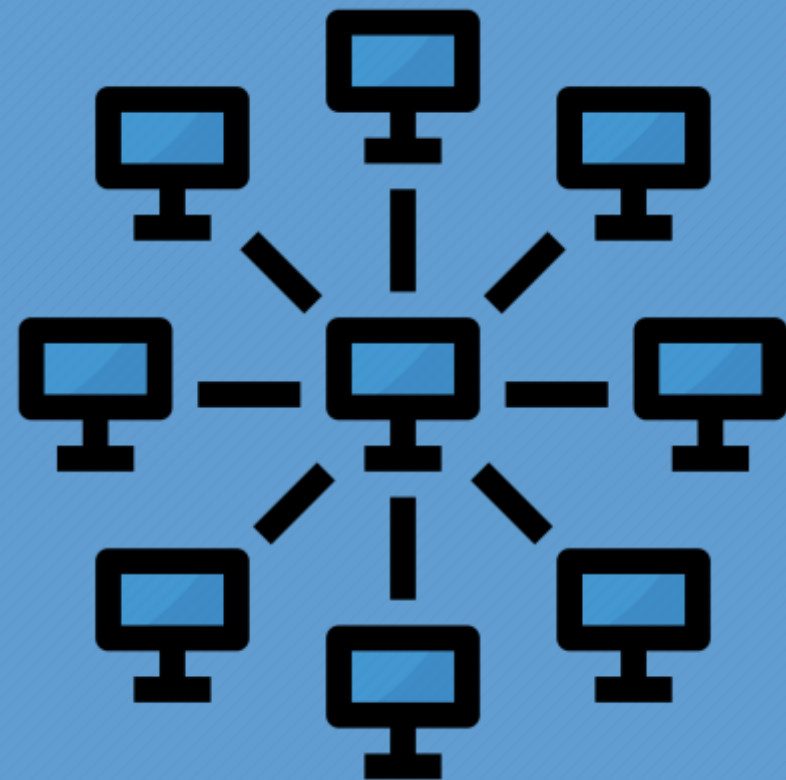


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 3. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы получить возможность обмениваться данными по сети, в первую очередь необходимо установить **физическое подключение** к локальной сети.

Это подключение может быть проводным или беспроводным, в зависимости от настройки сети.

Сетевые интерфейсные платы (Network Interface Card, **NIC**) служат для подключения устройства к сети.

Некоторые устройства могут иметь только один сетевой адаптер, в то время как другие могут иметь несколько сетевых адаптеров (например, проводные и/или беспроводные).

Не все физические подключения обеспечивают одинаковый уровень производительности.



сетевые карты с различными портами и типом шины

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

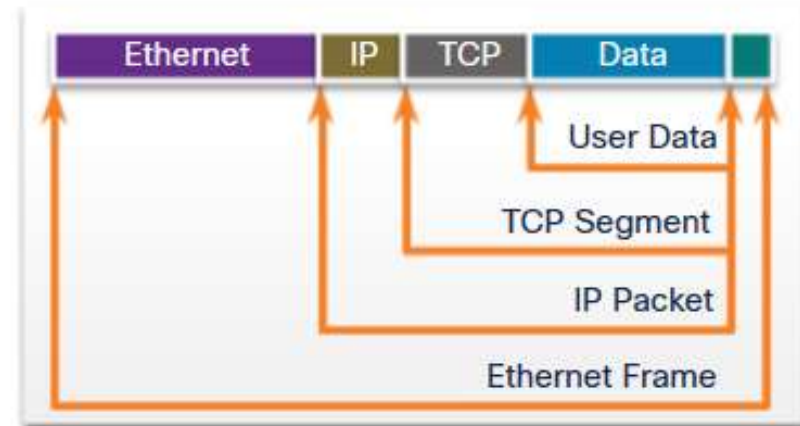
3.1.2. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Пользовательские данные разделяются на **сегменты** транспортным уровнем, распределяются по **пакетам** сетевым уровнем, далее инкапсулируются в **кадры** канальным уровнем.

Физический уровень кодирует кадры и создает электрические/оптические импульсы или радиоволны, которые представляют биты в каждом кадре.

Затем эти сигналы поочередно отправляются через среду передачи данных.

Физический уровень на узле назначения получает эти отдельные сигналы из среды, восстанавливает их и передаёт биты до канального уровня в виде целого кадра.



3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.1.2. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Функции физического уровня реализуются на всех устройствах, подключенных к сети.

Со стороны компьютера эти функции выполняются **сетевым адаптером**, а со стороны промежуточных устройств (коммутаторов, маршрутизаторов и т.д.) – **входными и выходными интерфейсами**.



Физический уровень не вникает в смысл информации, которую он передает.

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.1. СТАНДАРТЫ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Протоколы и операции верхних уровней модели OSI выполняются в ПО, разработанном программистами и компьютерными специалистами.

Например, службы и протоколы в стеке протоколов TCP/IP определяются Инженерной группой по развитию Интернета (**IETF**) в серии документов **RFC**.

Рабочее предложение (Request for Comments, RFC) – документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети.



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.1. СТАНДАРТЫ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Физический уровень состоит из :

- электронных схем;
- средств передачи данных;
- разъемов, разработанных инженерами.

Таким образом, важно, чтобы стандарты, регулирующие это оборудование, определялись соответствующими организациями по электроснабжению и коммуникациям.



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.1. СТАНДАРТЫ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Существует целый ряд различных международных, национальных, правительственных регулирующих организаций, а также частных компаний, которые участвуют в создании и сохранении стандартов физического уровня.

Например, стандарты оборудования, средств передачи данных, кодирования и передачи сигналов на физическом уровне определяются и регулируются следующими организациями →



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

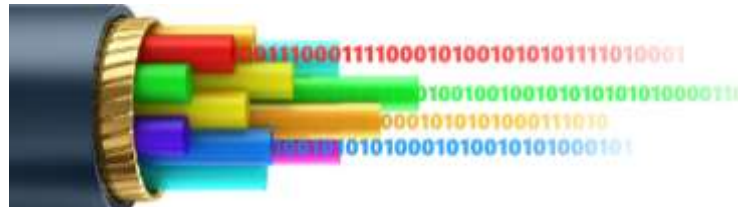
3.2.2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Стандарты физического уровня регламентируют три функциональные области:

1. Физические компоненты.
2. Кодирование.
3. Способы передачи сигналов.

Физические компоненты – это электронные аппаратные устройства, средства передачи данных, а также другие соединительные блоки, которые передают и переносят сигналы для представления битов.

Все аппаратные компоненты, такие как сетевые адаптеры (NIC), интерфейсы и блоки соединения, кабельные материалы и конструкции кабелей, указаны в стандартах, относящихся к физическому уровню.



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.3. КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Информация может быть

Дискретной (двоичные данные
компьютеров)



Аналоговой (звуковые и
электромагнитные колебания,
интенсивность света)



Сигналы, используемые для кодирования исходной информации, могут иметь:

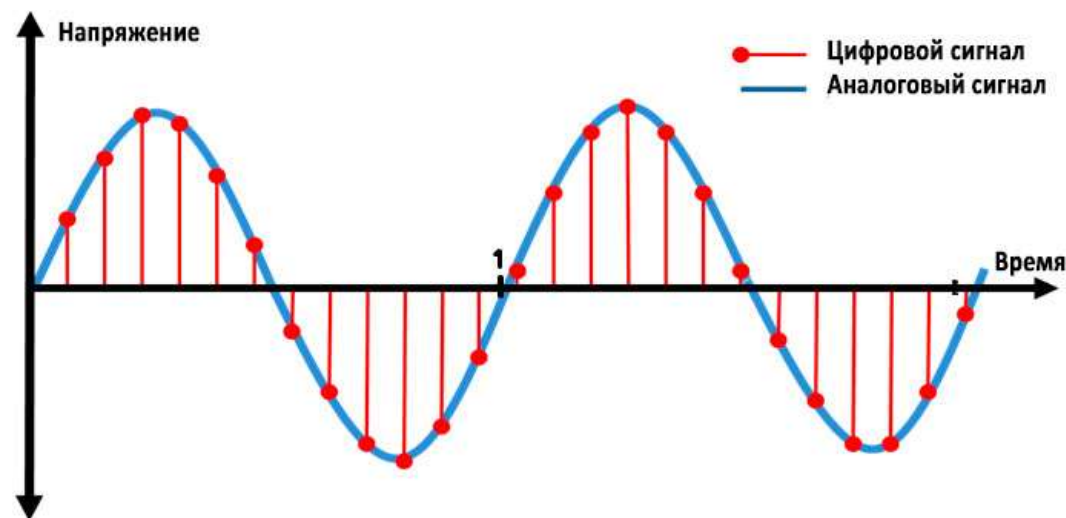
Дискретную природу (электрические сигналы
с несколькими значениями потенциала)

Аналоговую природу (электрические сигналы,
радиоволны, световые волны)

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.4. МОДУЛЯЦИЯ

Если для представления на линии связи используются **аналоговые сигналы**, то применяют не только термин «**кодирование**», но и «**модуляция**». Эти термины можно считать синонимами, но мы будем использовать термин «модуляция» для того, чтобы подчеркнуть аналоговый характер применяемых для кодирования сигналов.



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

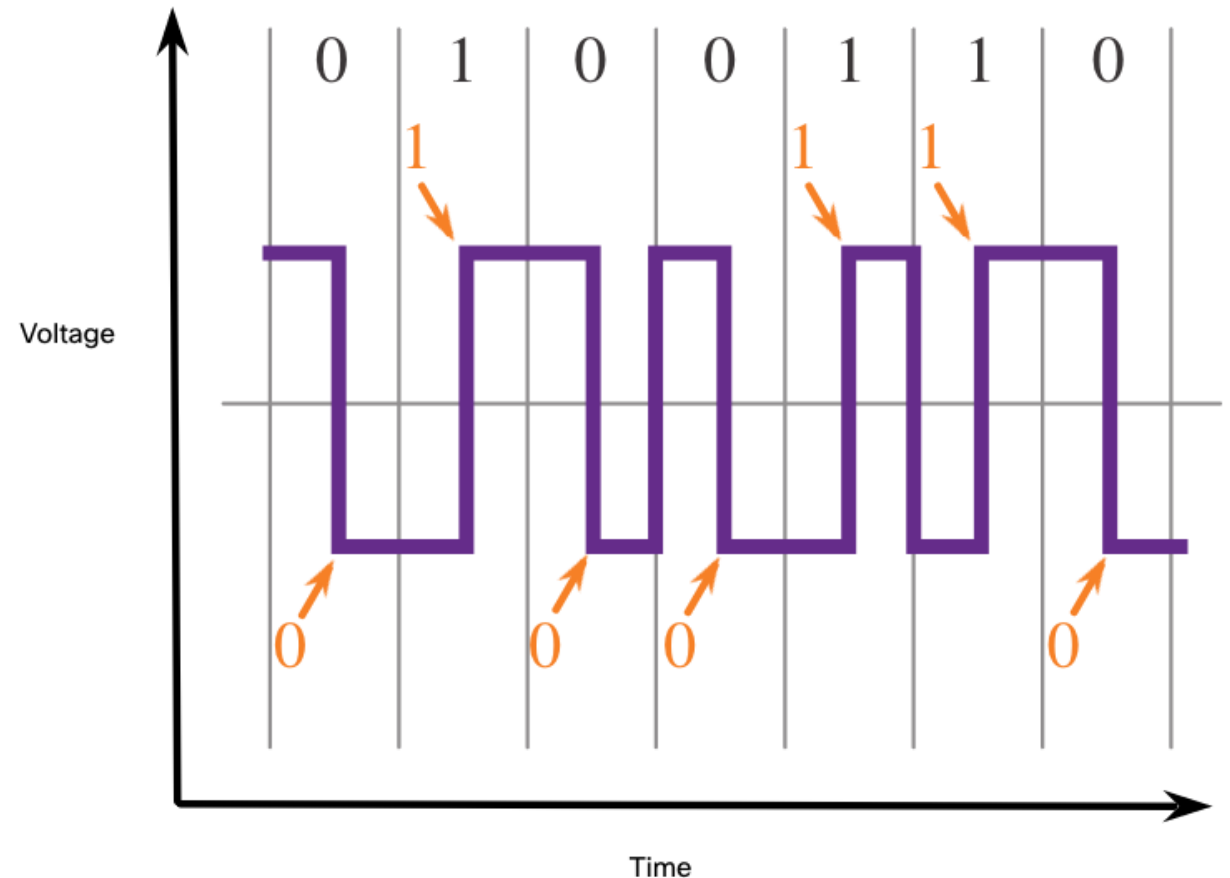
3.2.5. МАНЧЕСТЕРСКОЕ КОДИРОВАНИЕ

Общие методы кодирования сети включают в себя:

1. Манчестерское кодирование: нули представлены переходом от высокого к низкому напряжению; единицы – переходом от низкого к высокому напряжению.

Этот тип кодирования используется в предыдущих версиях Ethernet, RFID-устройствах и в технологии Near Field Communication (NFC).

Такой вид кодирования чаще всего используется в локальных сетях.



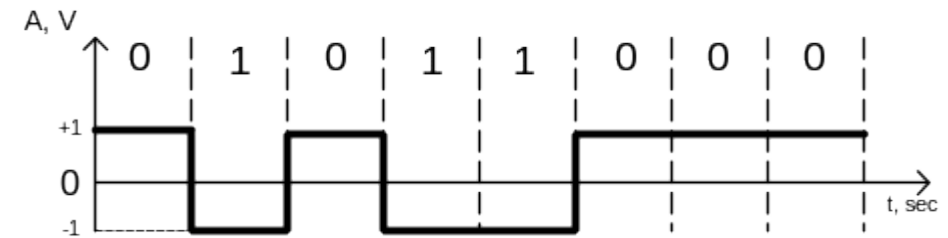
3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.6. КОДИРОВАНИЕ NRZ

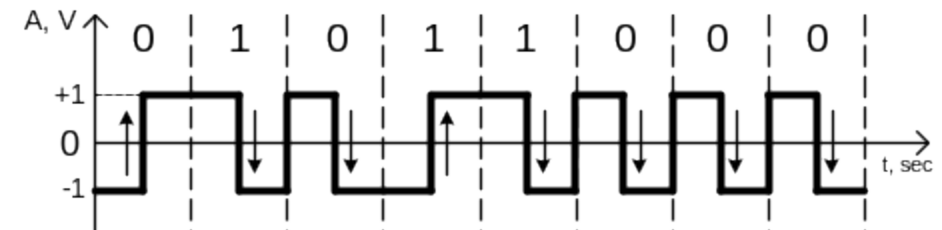
2. Без возврата к нулю (NRZ) →

распространённый способ кодирования данных, у которого есть два состояния, обозначенные «нулем» и «единицей» без нейтрального или исходного положения.

Ноль может быть представлен в среде передачи данных одним уровнем напряжения; единицы должны быть представлены другим уровнем напряжения.



Манчестерское кодирование (для сравнения) →



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.7. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

Метод сигнализации – это то, как битовые значения «1» и «0» представлены на физическом носителе.

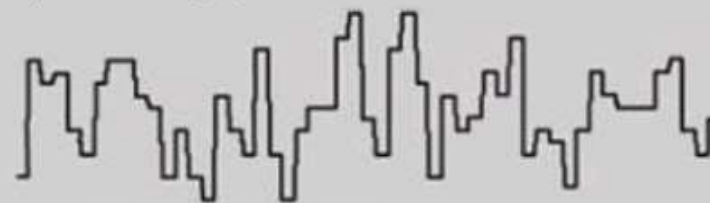
Способ сигнализации будет варьироваться в зависимости от типа используемого носителя.

Медный кабель: сигналы представляют собой последовательность электрических импульсов.

Оптоволоконный кабель: сигналы представляют собой управляемые изменения светового излучения.

Беспроводная сеть: сигналы представляют собой радиосигналы микроволнового диапазона.

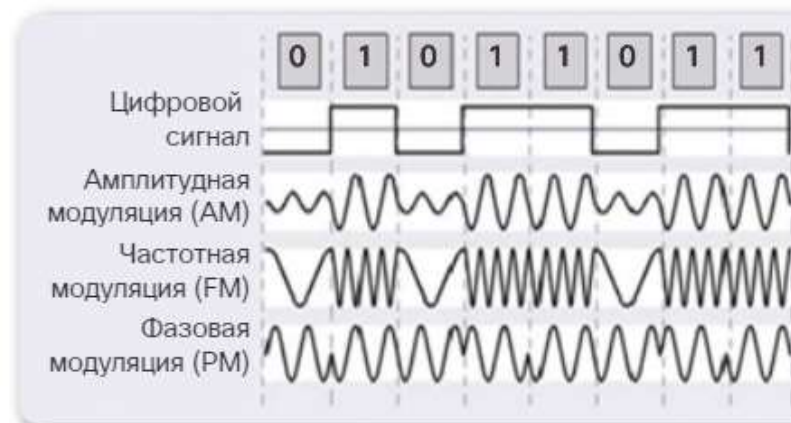
Отправляемый (Tx) сигнал



Электрические сигналы –
медный кабель



Световой импульс –
оптоволоконный кабель



Сверхвысокочастотные
сигналы –
беспроводная связь

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

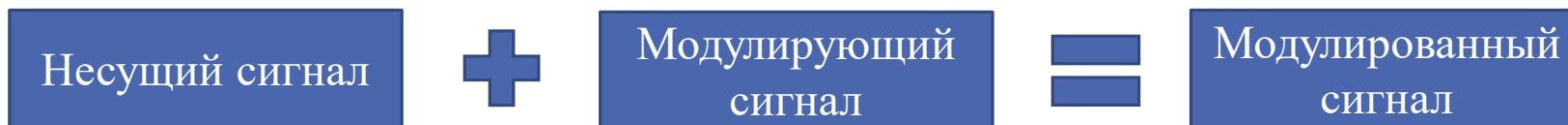
3.2.7. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

Сигналы передаются одним из двух способов.

Асинхронный: сигналы передаются без соответствующего тактового сигнала. Временные промежутки между символами или группами данных могут быть произвольными, то есть они не имеют стандартов. Поэтому для обозначения начала и конца кадра необходимы **флаги**.

Синхронный: сигналы данных посылаются в соответствии с тактовым сигналом, который отмеряет равные промежутки времени, которые называются временем передачи бита.

Существует множество способов передачи сигналов. Распространенный метод отправки данных — с применением технологии модуляции. **Модуляция** — это процесс, при котором характеристика одной волны (сигнал) изменяет другую волну (модулируемый сигнал).



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

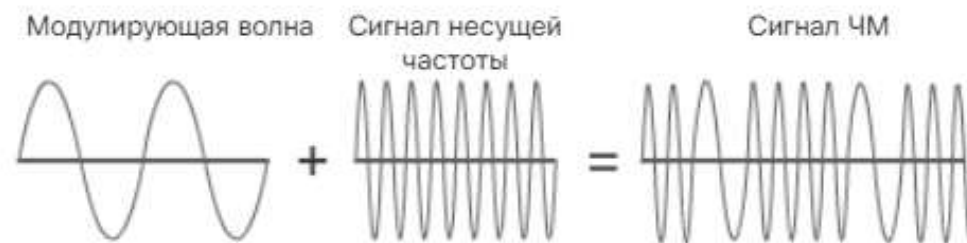
3.2.8. ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ

При передаче данных по среде распространены следующие методы модуляции.

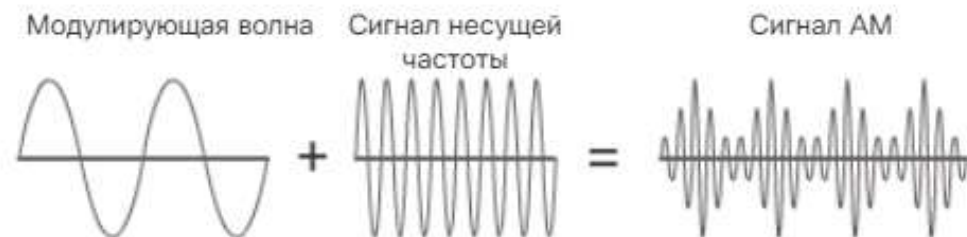
1. **Частотная модуляция (ЧМ):** способ передачи, при котором несущая частота зависит от сигнала.

2. **Амплитудная модуляция (АМ):** способ передачи, при котором несущая амплитуда зависит от сигнала.

Частотная модуляция (ЧМ)



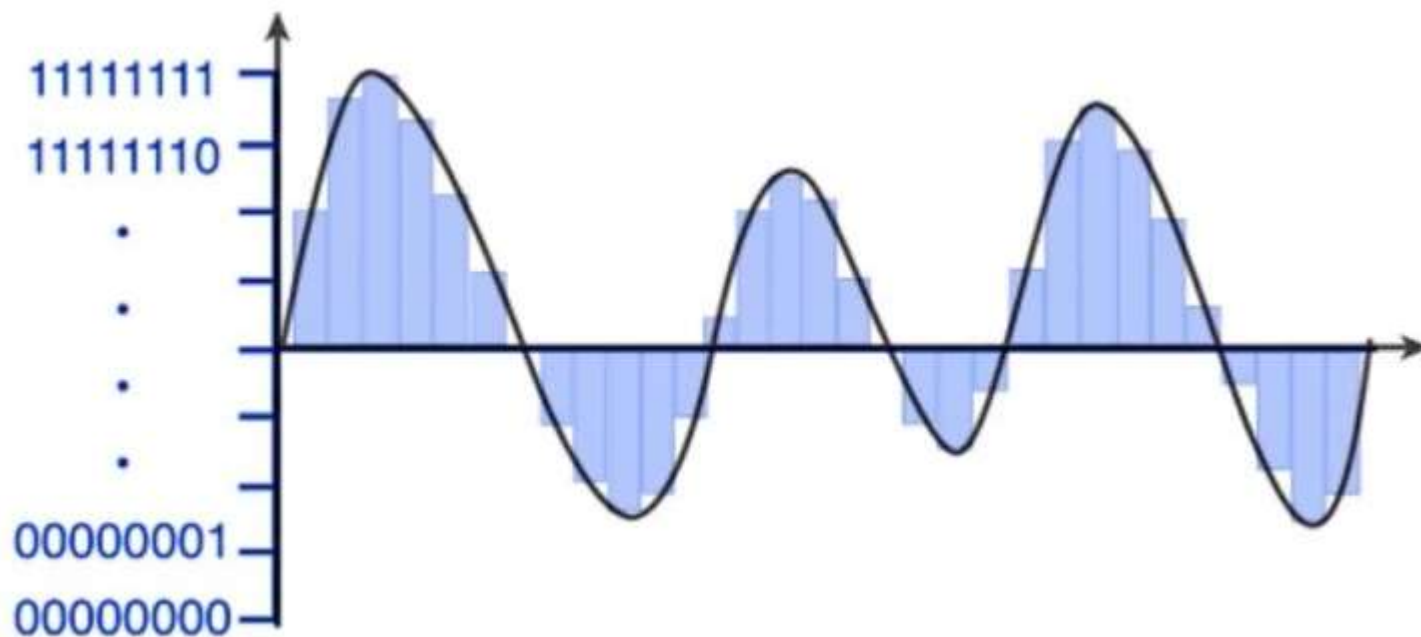
Амплитудная модуляция (АМ)



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.8. ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ

3. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ): модуляция, в которой аналоговый сигнал кодируется сериями импульсов. Импульсно-кодовая модуляция используется в устройствах кодирования-декодирования, а также в телефонных сетях.



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.9. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ

Пропускная способность (или емкость линии связи) характеризует максимальную скорость передачи данных, которая может быть достигнута на этой линии.

Цифровая пропускная способность определяет объём данных, передаваемый из одного пункта в другой за определённое время. Обычно пропускная способность измеряется в килобитах в секунду (Кбит/с) или мегабитах в секунду (Мбит/с). На реальную пропускную способность влияют свойства физических средств подключения, используемые технологии и законы физики.

Блок пропускной способности	Сокращение	Равнозначность
Биты в секунду	бит/с	1 бит/с = основная единица пропускной способности
Килобиты в секунду	Кбит/с	Кбит/с 1 = 1000 бит/с = 10^3 бит/с
Мегабиты в секунду	Мбит/с	1 Мбит/с = 1 000 000 бит/с = 10^6 бит/с
Гигабиты в секунду	Гбит/с	1 Гбит/с = 1 000 000 000 бит/с = 10^9 бит/с
Терабиты в секунду	Тбит/с	1 Тбит/с = 1 000 000 000 000 бит/с = 10^{12} бит/с

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность (throughput) – это измерение скорости передачи битов по среде за указанный промежуток времени.

Из-за множества факторов производительность обычно не соответствует заявленной пропускной способности (bandwidth) в средах на физическом уровне. На производительность влияет ряд факторов, в том числе: объём трафика, тип трафика и время ожидания, вызванное конфликтом нескольких сетевых устройств между источником и назначением.

При сетевом взаимодействии или в сети с несколькими сегментами производительность не может быть выше, чем самое медленное соединение между источником и получателем. Даже если все или большинство сегментов имеют высокую заявленную пропускную способность, производительность всего канала определяется сегментом пути с наименьшей производительностью, который создаёт узкое место для производительности всей сети.

Производительность



Пропускная
способность

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ

3.2.11. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

Время ожидания (Latency) – это общее время, которое включает задержки (delays) для перемещения данных от одной точки к другой. При этом время ожидания складывается из следующих компонентов:

Задержка сериализации – время, необходимое порту для передачи пакета.

Задержка распространения – время, требуемое биту информации для достижения приемника (обуславливается законами физики).

Задержка при перегрузке – время, которое кадр проводит в выходной очереди элемента сети

Задержка передачи – время, которое сетевой элемент тратит на анализ, обработку и передачу пакета.



3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНЫХ КАБЕЛЕЙ

В локальных сетях часто используют **медные кабели**, потому что они не требуют больших затрат, удобны в установке и обладают низким сопротивлением электрическому току. Однако медные кабели ограничены расстоянием и помехами сигнала.

Данные передаются по медным кабелям в виде электрических импульсов. Детектор в сетевом интерфейсе целевого устройства должен получить сигнал, который может быть легко декодирован для соответствия отправленному сигналу.

Однако чем дальше сигнал передаётся по сети, тем быстрее он затухает. Именно поэтому вся среда передачи данных, основанная на медном кабеле, должна следовать строгим ограничениям на расстояния в соответствии со стандартами.

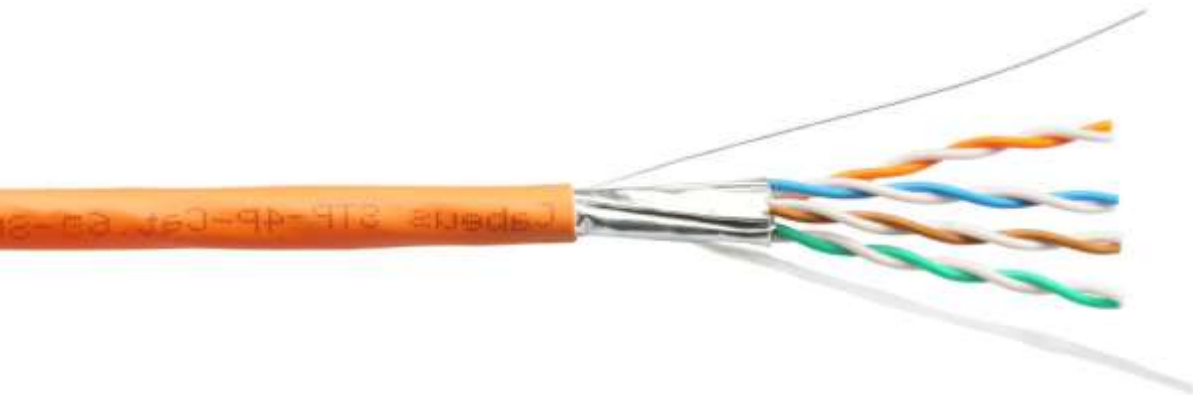


3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНЫХ КАБЕЛЕЙ

Для борьбы с нежелательными последствиями **ЭМП** (электро-магнитные помехи) и **РЧП** (радиочастотные помехи) некоторые типы медных кабелей обернуты в металлическую защиту и требуют правильного заземляющего устройства.

Для борьбы с нежелательными последствиями перекрестных помех некоторые типы медных кабелей имеют провода с противоположным течением тока, перекрученные между собой (говорят, что они образуют витую пару), что эффективно оберегает соединение от помех.



3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДНЫХ КАБЕЛЕЙ

Сопротивление медных кабелей к электрическому шуму может быть ограничено:

- выбором типа кабеля и категории, подходящих данной сетевой среде;
- проектированием инфраструктуры кабеля для предотвращения известных и потенциальных источников помех в структуре здания;
- использованием методов прокладки кабеля, которые подразумевают правильное обращение и обработку кабелей.



3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.2. ТИПЫ МЕДНЫХ КАБЕЛЕЙ

В сетевых технологиях существуют три основных типа медных кабелей:

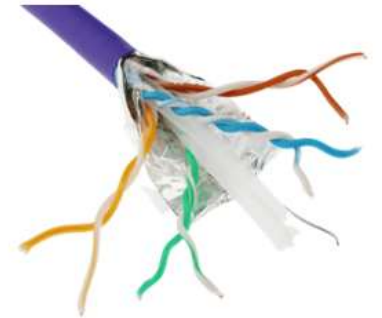
- неэкранированная витая пара (**UTP**);
- экранированная витая пара (**STP**);
- **коаксиальный кабель.**

Эти кабели используются для соединения узлов в локальной сети и устройств сетевой инфраструктуры, таких как коммутаторы, маршрутизаторы и точки беспроводного доступа.

Каждый тип соединения и соответствующие устройства имеют определенные требования кабелей, предусмотренные стандартами физического уровня.



Кабель на основе неэкранированной витой пары (UTP)



Кабель на основе экранированной витой пары (STP)



Коаксиальный кабель

3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.3. НЕЭКРАНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПАРА (UTP)

Кабель типа незащищенная витая пара (**UTP**) – наиболее распространенная сетевая среда. Кабели UTP с разъемами RJ-45 используются для связи сетевых узлов с промежуточными сетевыми устройствами.

В локальных сетях кабель UTP состоит из четырех пар проводов с цветной маркировкой. Эти провода перекручены между собой и защищены от небольших физических повреждений гибкой пластиковой оболочкой. Перекручивание проводов защищает провода от помех со стороны других проводов.

Как видно на рисунке, цветные маркировки определяют отдельные пары и провода в парах, а также облегчают оконцовку кабелей.



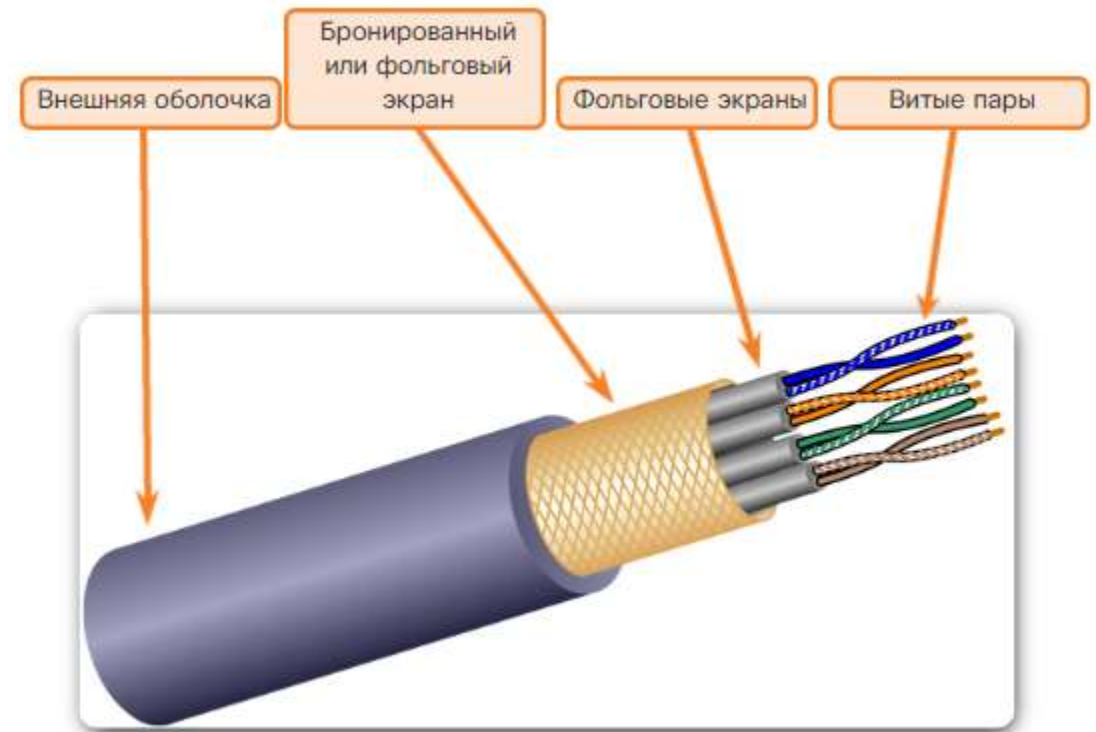
3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.4. ЭКРАНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПАРА (STP)

Кабели на основе экранированной витой пары (STP) имеют повышенный уровень защиты в отличие от кабелей на основе незащищённой витой пары. При этом они обходятся значительно дороже и сложны в установке. Как и UTP, кабели STP используют разъем RJ-45.

Кабели STP сочетают методы защиты от ЭМП и РЧП с перекручиванием проводов. Более того, такие кабели должны быть оконцованы специальными защищёнными разъёмами STP.

Если кабель неправильно заземлен, экран может выступать в качестве антенны и принимать нежелательные сигналы.



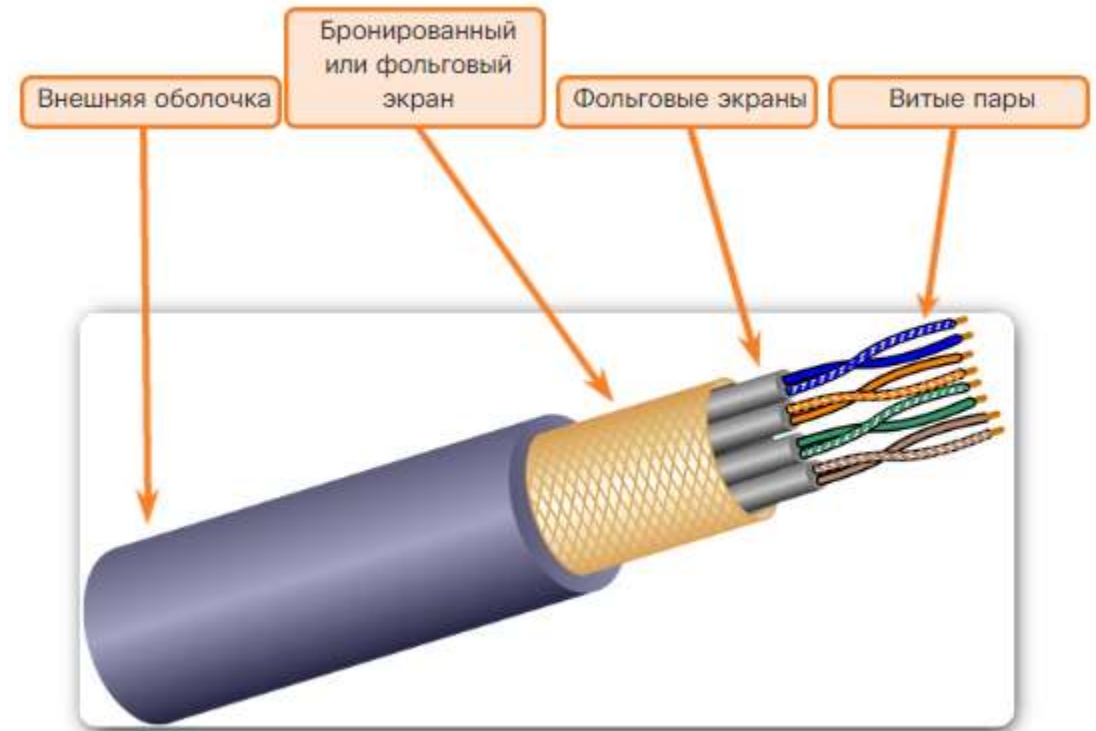
3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.4. ЭКРАНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПАРА (STP)

Доступны различные типы кабелей STP с различными характеристиками. При этом существуют два распространенных вида защищенных витых пар:

1. STP защищает целую связку проводов фольгой, что устраняет практически все помехи.
2. STP защищает весь пучок проводов, а также отдельные пары проводов фольгой, что устраняет все помехи.

В кабеле STP, показанном на рисунке, используются четыре пары проводов, каждая из которых обернута экраном из фольги, а затем металлической оплеткой или фольгой.



3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.5. КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Коаксиальный кабель называется так потому, что два проводника в нем используют одну и ту же ось. Коаксиальный кабель состоит из следующих элементов:

1. **Медный проводник** используется для передачи электрических сигналов.
2. **Слой гибкой пластиковой изоляции** расположен вокруг медного проводника.
3. **Медная оплетка** или металлическая фольга, окружающая слой изолирующего материала и выступающая в качестве второго провода в цепи, а также экрана для внутреннего проводника. Этот второй слой, называемый экраном, также снижает уровень внешних электромагнитных помех.
4. Снаружи кабель покрыт **кабельной оболочкой** для защиты от незначительных физических повреждений.



3.3. МЕДНЫЕ КАБЕЛИ

3.3.5. КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

С коаксиальным кабелем используются различные типы разъемов. На рисунке показаны соединители типа **BNC**, **N** и **F**.

Хотя в современных сетях Ethernet коаксиальные кабели фактически уступили место кабелям UTP, кабели коаксиальной структуры используются в следующих областях:

1. Оборудование беспроводных сетей: коаксиальные кабели используются для подключения антенн к устройствам беспроводной связи и обеспечивают передачу энергии радиочастотных сигналов между антеннами и радиооборудованием.



2. Кабельные интернет-установки: поставщики кабельных услуг обеспечивают подключение к Интернету своим клиентам, заменяя части коаксиальных кабелей и опорные элементы усиления волоконно-оптическим кабелем. Однако соединения в помещениях клиентов по-прежнему выполняются коаксиальными кабелями.

3.4. UTP-КАБЕЛИ

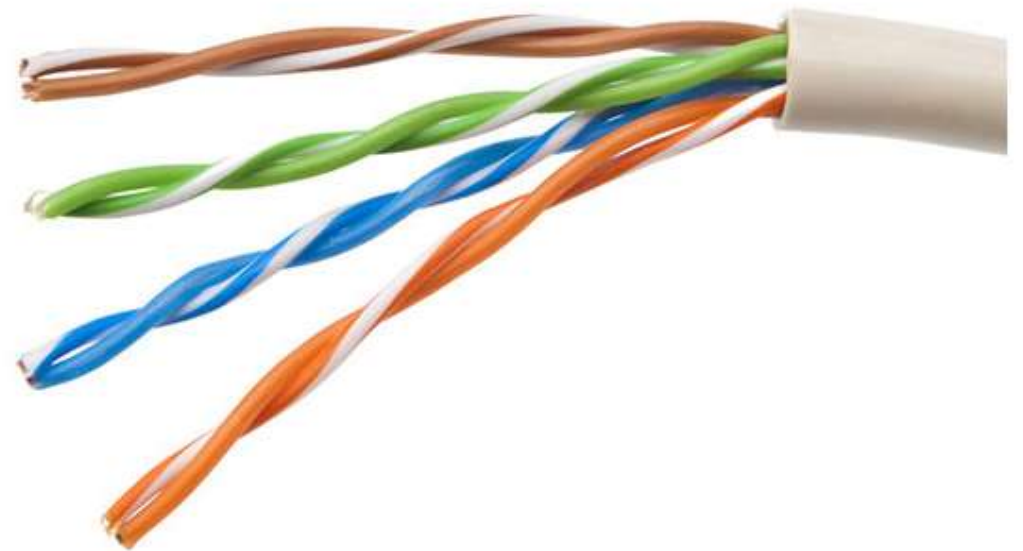
3.4.1. СВОЙСТВА UTP-КАБЕЛЕЙ

В кабелях UTP не предусмотрено экранирование для защиты от ЭМП и РЧП. Вместо этого для ограничения отрицательного влияния перекрестных помех применяются следующие решения:

1. Взаимоподавление

Теперь проектировщики кабелей объединяют провода одной электрической цепи в пару. При размещении двух проводов одной электрической цепи в непосредственной близости друг к другу магнитные поля вокруг них противоположны.

Поэтому два магнитных поля взаимно компенсируются, а также обеспечивается компенсация влияния внешних ЭМП и РЧП.



3.4. UTP-КАБЕЛИ

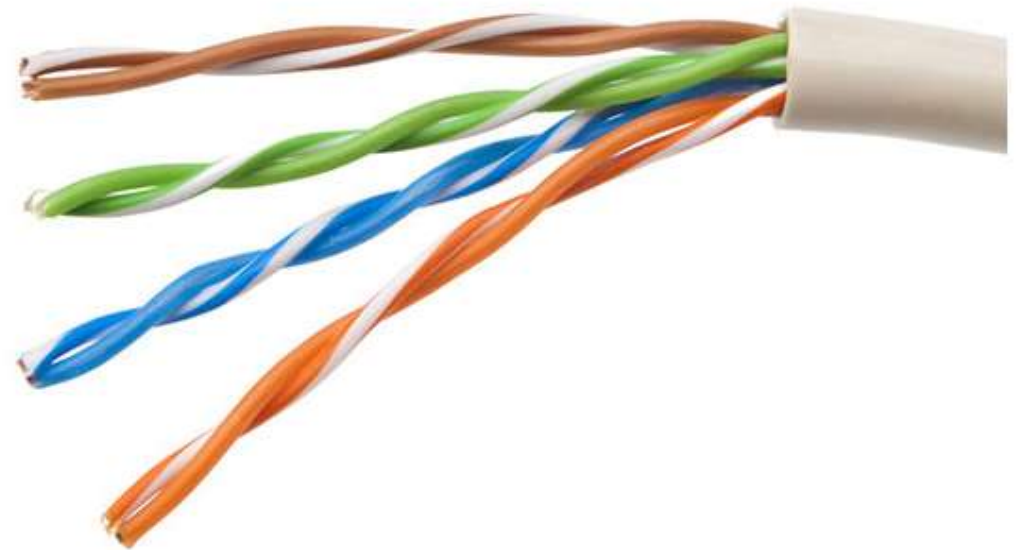
3.4.1. СВОЙСТВА UTP-КАБЕЛЕЙ

2. Различный шаг витков в парах

Для повышения эффекта подавления помех проектировщики используют различный шаг витков в соседних парах одного кабеля.

Кабели UTP должны точно соответствовать спецификациям, регламентирующим допустимое количество витков на 1 метр кабеля. Обратите внимание, что на рисунке оранжевый и бело-оранжевый провода скручены реже, чем синий и бело-синий. Пары разных цветов скручены с разным шагом скрутки.

В кабелях UTP защита от искажений сигнала и эффективное самоэкранирование пар проводов осуществляются исключительно за счет эффекта подавления помех, достигаемого скручиванием проводов в паре.



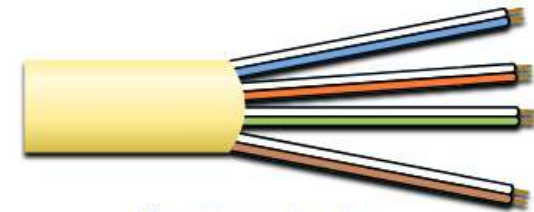
3.4. UTP-КАБЕЛИ

3.4.2. СТАНДАРТЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ UTP

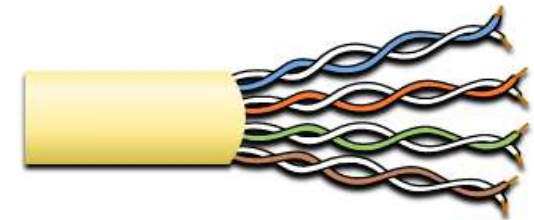
Кабели UTP соответствуют требованиям стандартов, совместно выработанных организациями TIA и EIA. В частности, в стандарте **TIA/EIA-568A** описываются технические требования к прокладке кабеля в локальных сетях.

Это наиболее часто применяемый в этой сфере стандарт. В нем определены следующие элементы:

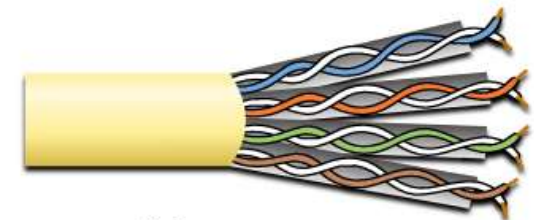
1. Типы кабелей
2. Длина кабелей
3. Разъемы
4. Оконцовка кабелей
5. Методы тестирования кабелей



Категория 3 (UTP):



Категория 5 и 5е (UTP):



Кабель категории 6
(STP)

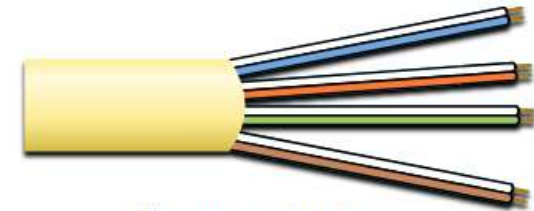
3.4. UTP-КАБЕЛИ

3.4.2. СТАНДАРТЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ UTP

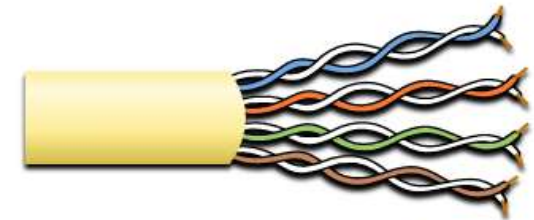
Электрические характеристики медных кабелей определяются организацией **IEEE**. Она классифицирует кабели UTP согласно их характеристикам.

Кабели разделяются на категории в соответствии с возможной скоростью передачи данных по ним. Например, кабель категории 5 обычно используется в сетях Fast Ethernet 100BASE-TX. К другим категориям кабелей относятся: расширенная категория 5, категория 6 и категория 6а.

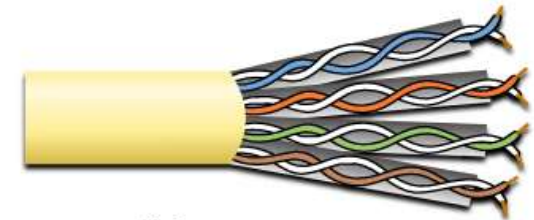
Кабели более высоких категорий предназначены для передачи данных на более высокой скорости. В результате разработки и внедрения новых технологий Ethernet для гигабитных скоростей передачи данных в настоящее время минимально допустимым типом кабелей является категория 5е, а для прокладки новых сетей рекомендуется категория 6.



Категория 3 (UTP):



Категория 5 и 5е (UTP):



Кабель категории 6
(STP)

3.4. UTP-КАБЕЛИ

3.4.2. СТАНДАРТЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ UTP

На рисунке показаны три категории кабелей UTP:

Категория 3 первоначально использовалась для голосовой связи по голосовым линиям, но впоследствии использовалась для передачи данных.

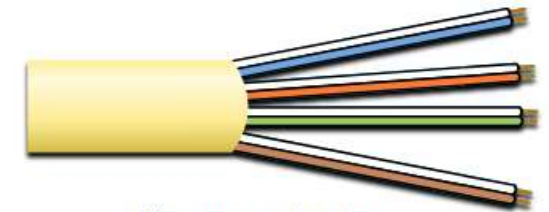
Для передачи данных используются категории **5** и **5е**. Категория 5 поддерживает 100 Мбит/с, а категория 5е поддерживает 1000 Мбит/с

Категория 6 имеет дополнительный разделитель между каждой парой проводов для поддержки более высоких скоростей. Категория 6 поддерживает до 10 Гбит/с.

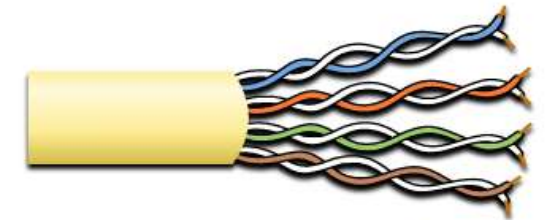
Категория 7 также поддерживает 10 Гбит/с.

Категория 8 поддерживает 40 Гбит/с.

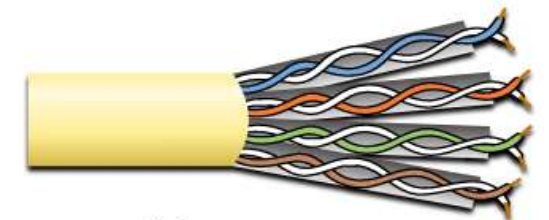
Некоторые производители выпускают кабели с характеристиками выше, чем у кабелей категории 6а TIA/EIA, и позиционируют их как кабели категории 7.



Категория 3 (UTP):



Категория 5 и 5е (UTP):



Кабель категории 6
(STP)

3.4. UTP-КАБЕЛИ

3.4.2. СТАНДАРТЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ UTP

Кабели UTP и STP обычно оснащаются разъемами **RJ-45**. В стандарте TIA/EIA 568 описано соответствие цветовой маркировки проводов и схем подключения контактов для кабелей Ethernet.

Разъем RJ-45 является штекерным разъемом, устанавливаемым на конце кабеля обжимным способом.

Гнездовая часть (розетка) этого разъема может устанавливаться в сетевом устройстве, на стене, офисной перегородке или коммутационной панели.

При неправильной оконцовке каждый кабель становится потенциальной причиной снижения производительности на физическом уровне.



3.4. UTP-КАБЕЛИ

3.4.3. ПРИМЕРЫ ОБЖИМКИ КАБЕЛЕЙ

На первом рисунке показан пример кабелей UTP с **плохим разъемом**. Ошибки здесь следующие: провода открыты, раскручены и не полностью защищены оболочкой.



На втором рисунке показан **правильно сделанный кабель UTP**. Хороший разъем: провода раскручены в достаточной степени для подсоединения разъема.



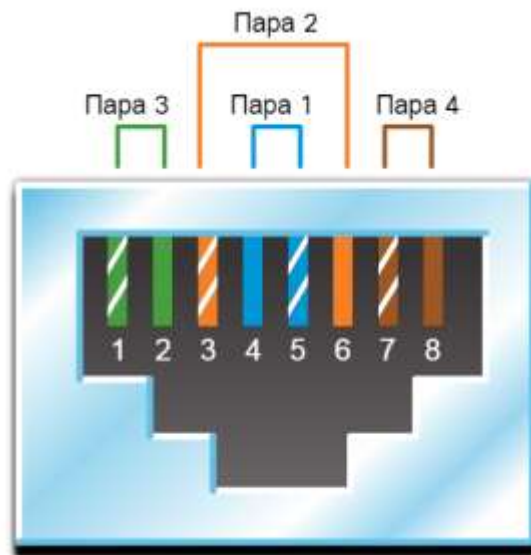
Примечание: неправильная оконцовка кабелей может снизить производительность передачи.

3.4. UTP-КАБЕЛИ

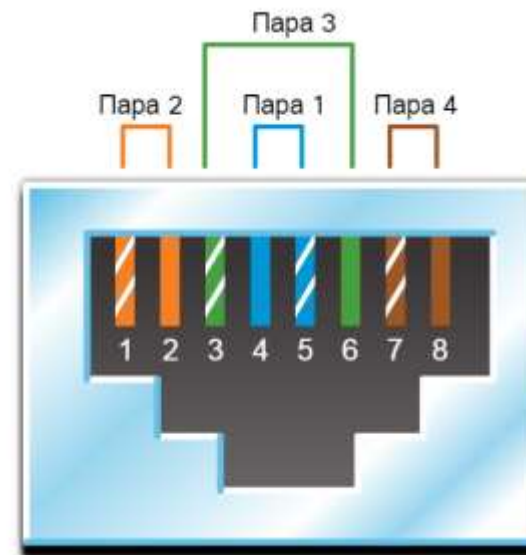
3.4.4. ПРЯМЫЕ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ КАБЕЛИ UTP

В различных ситуациях могут применяться различные схемы подключения проводов кабелей UTP к разъемам. Другими словами, отдельные провода кабеля могут подключаться к различным группам контактов разъема RJ-45 в разном порядке.

Далее описаны основные типы кабелей, которые можно получить, применяя различный порядок подключения проводов.



T568A



T568B

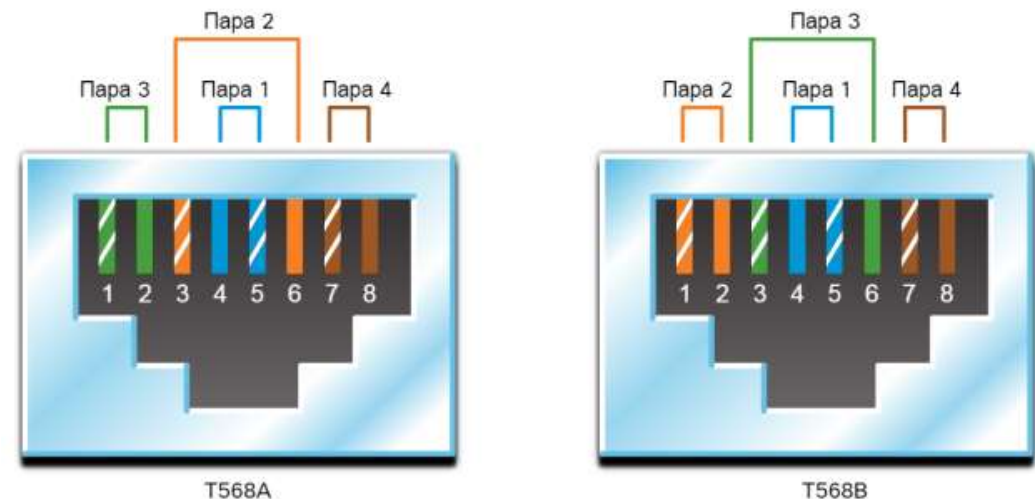
3.4. UTP-КАБЕЛИ

3.4.4. ПРЯМЫЕ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ КАБЕЛИ UTP

1. **Прямой кабель Ethernet:** наиболее распространенный тип сетевого кабеля; как правило, используется для подключения узла к коммутатору и коммутатора к маршрутизатору.

2. **Перекрестный кабель Ethernet:** используется для соединения однотипных устройств. Например для подключения коммутатора к коммутатору, компьютера к компьютеру или маршрутизатора к маршрутизатору.

3. **Консольный кабель,** который используется для подключения рабочей станции к маршрутизатору или коммутатору через консольный порт.



Примечание: перекрестные кабели теперь считаются устаревшими, так как сетевые адаптеры используют функцию auto-MDIX для автоматического определения типа кабеля и создания внутреннего подключения.

3.4. UTP-КАБЕЛИ

3.4.4. ПРЯМЫЕ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ КАБЕЛИ UTP

В таблице приведена информация о типах кабелей UTP, соответствующих стандартам и типичных вариантах применения.

Тип кабеля	Стандарт	Применение
Прямой кабель Ethernet	Оба конца T568A или T568B	Подключает сетевой узел к сетевому устройству, например, к коммутатору или концентратору.
Кроссовый кабель Ethernet	Один конец T568A, другой конец T568B	Соединяет два узла сети, два сетевых промежуточных устройства (коммутатор к коммутатору или маршрутизатор к маршрутизатору).
Консольный	Запатентован компанией Cisco	Присоединяет последовательный порт рабочей станции к порту консоли маршрутизатора, используя адаптер.

3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

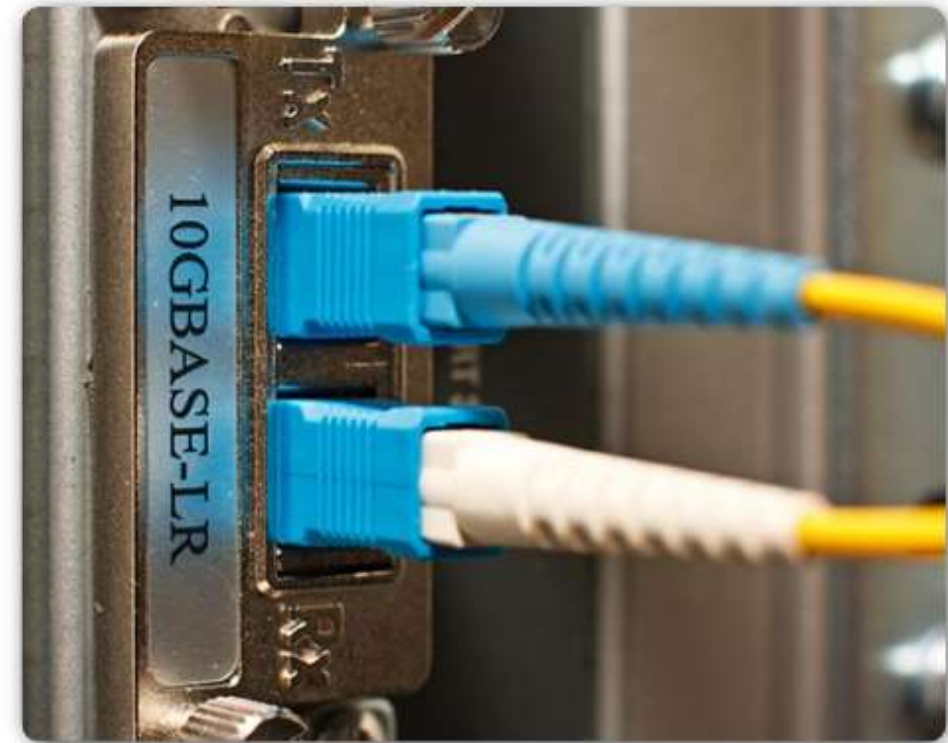
3.5.1. СВОЙСТВА ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Оптоволоконные кабели приобрели большую популярность благодаря их способности объединять сетевые устройства инфраструктуры.

Их применение позволяет передавать данные на большие расстояния при более высокой пропускной способности, чем при использовании других сетевых средств передачи данных.

Оптическое волокно — это гибкий, но очень тонкий и прозрачный кабель из чистого стекла (кварца) толщиной в человеческий волос. В оптоволоконном кабеле биты кодируются в виде световых импульсов.

Оптоволоконный кабель действует как световод, передавая свет двумя концами кабеля с минимальной потерей сигнала.



3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

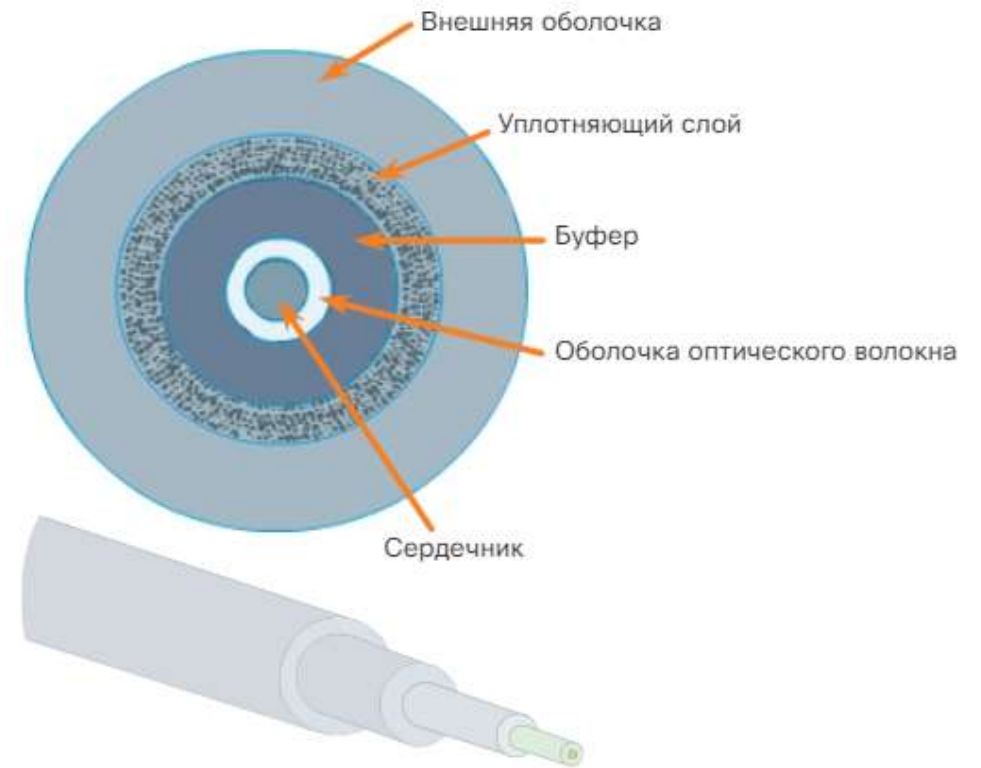
3.5.1. СВОЙСТВА ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Хотя оптоволокно очень тонкое, оно состоит из двух типов стекла и защищено наружным экраном. В частности, к компонентам оптоволокна относятся:

Сердечник – состоит из прозрачного стекла и является частью волокна, по которому проходит свет.

Оболочка оптического волокна – стекло, которое окружает сердцевину и выступает в качестве зеркала. Световые импульсы, которые проходят по сердцевине, отражаются оболочкой. Благодаря этому они удерживаются в сердцевине волокна, представляя собой феномен полного внутреннего отражения.

Внешняя оболочка – как правило, выполнена из поливинилхлорида, который защищает сердцевину и оболочку кабеля. В состав оптоволокна также могут входить укрепляющие материалы и буфер (обшивка), которые защищают стекло от царапин и влаги.



3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

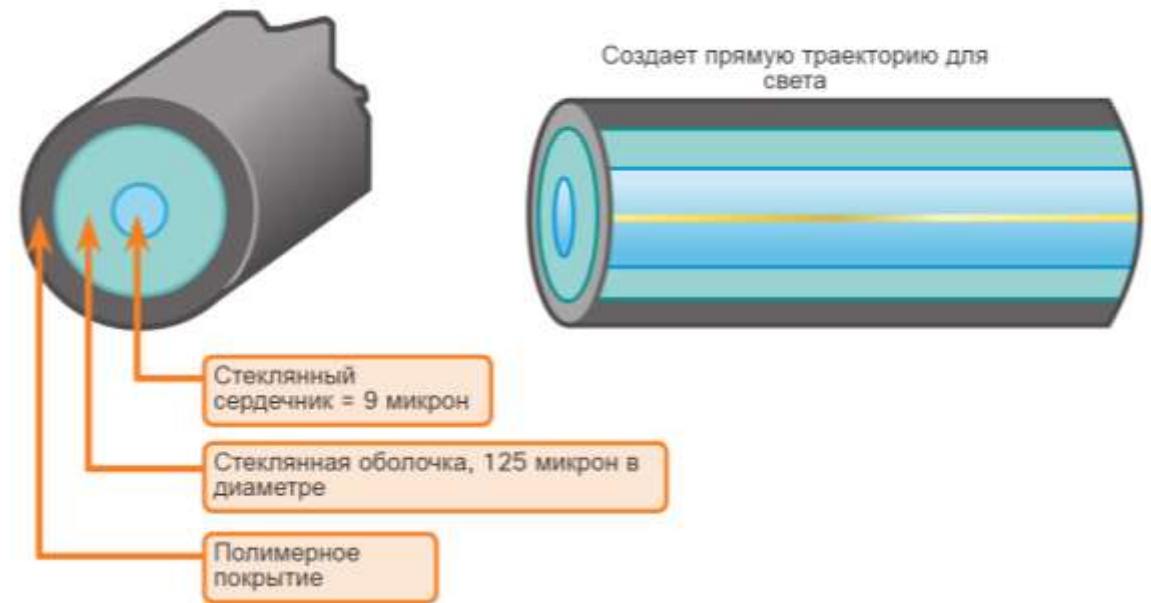
3.5.2. ТИПЫ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Оптоволоконные кабели можно классифицировать по двум типам:

1. Одномодовый оптоволоконный кабель (ООК): состоит из сердечника небольшого диаметра и для передачи луча света использует дорогостоящую лазерную технологию.

Такой кабель повсеместно используется для проведения соединения на несколько сотен километров, например для дальней телефонии и приложений кабельного телевидения.

Дисперсия – это рассеивание светового импульса в течение определённого промежутка времени. Чем больше дисперсия, тем больше потеря сигнала.



3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.2. ТИПЫ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Многомодовый оптоволоконный кабель (МОК): состоит из сердцевины большего диаметра и для передачи световых импульсов использует светодиоды. Импульс из светоизлучающего индикатора входит в многомодовое волокно под разными углами.

МОК часто используется в локальных сетях, поскольку может функционировать с помощью недорогих светодиодов. Такой тип кабеля обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с на расстоянии до 550 метров.

В отличие от медных проводов, оптоволоконный кабель может передавать сигналы при более низком показателе ослабления, а также он абсолютно устойчив к воздействию электромагнитных и радиочастотных помех.



3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

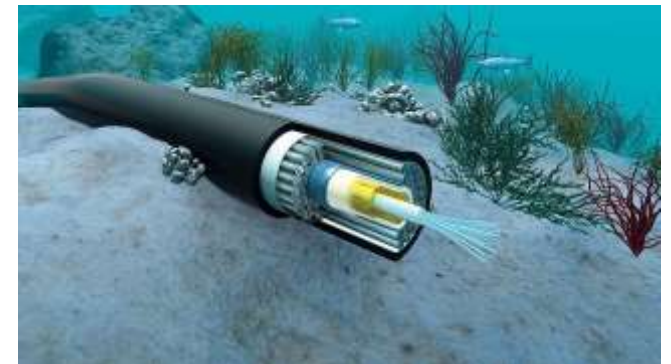
В настоящее время оптоволоконные кабели используются в следующих четырех областях.

Корпоративные сети. Оптоволоконные кабели используются в качестве магистральных кабелей и для соединений между устройствами сетевой инфраструктуры.

Технология «оптоволокно до квартиры» (Fiber-to-the-Home, FTTH). Оптоволоконные кабели используются для постоянного широкополосного доступа индивидуальных пользователей и небольших предприятий к сети.

Сети дальней связи. Оптоволоконные кабели используются провайдерами услуг для международной и междугородной связи.

Подводные кабельные сети. Оптоволоконные кабели используются для строительства надежных высокоскоростных линий связи, способных работать в тяжелых условиях больших глубин и обеспечивать связь на больших расстояниях, вплоть до трансокеанских.



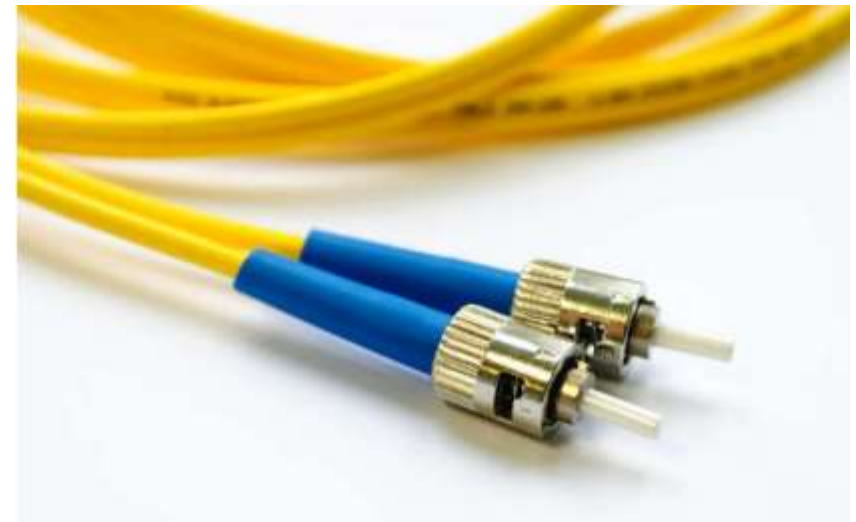
3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.4. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Оптоволоконный разъем монтируется на конце оптического волокна. Существуют различные типы оптоволоконных разъемов. Основные отличия между этими типами заключаются в размерах и методах механических соединений. Тип применяемых в сети разъемов определяется видом подключаемого оборудования.

Некоторые коммутаторы и маршрутизаторы имеют порты, поддерживающие оптоволоконные коннекторы через **SFP-трансиверы** (small form-factor pluggable).

ST разъем — один из первых типов коннекторов. Разъем надежно фиксируется закручивающимся механизмом байонетного типа.



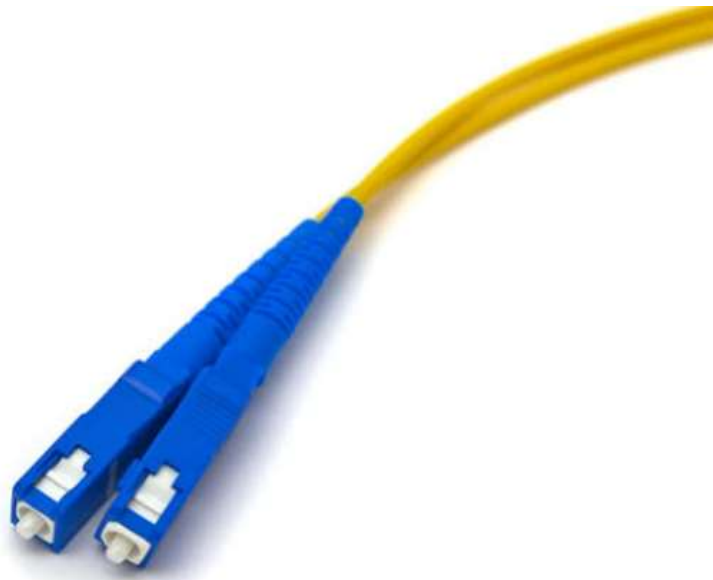
Разъемы ST (Straight-Tip, байонетного типа)

3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.4. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Разъем SC иногда называют квадратным или стандартным разъемом. Этот тип разъема, широко используемый в локальных и глобальных сетях, оснащен механизмом с защёлкой push-pull для обеспечения надежного монтажа.

Этот тип разъема используется с многомодовыми и одномодовыми оптоволоконными кабелями.

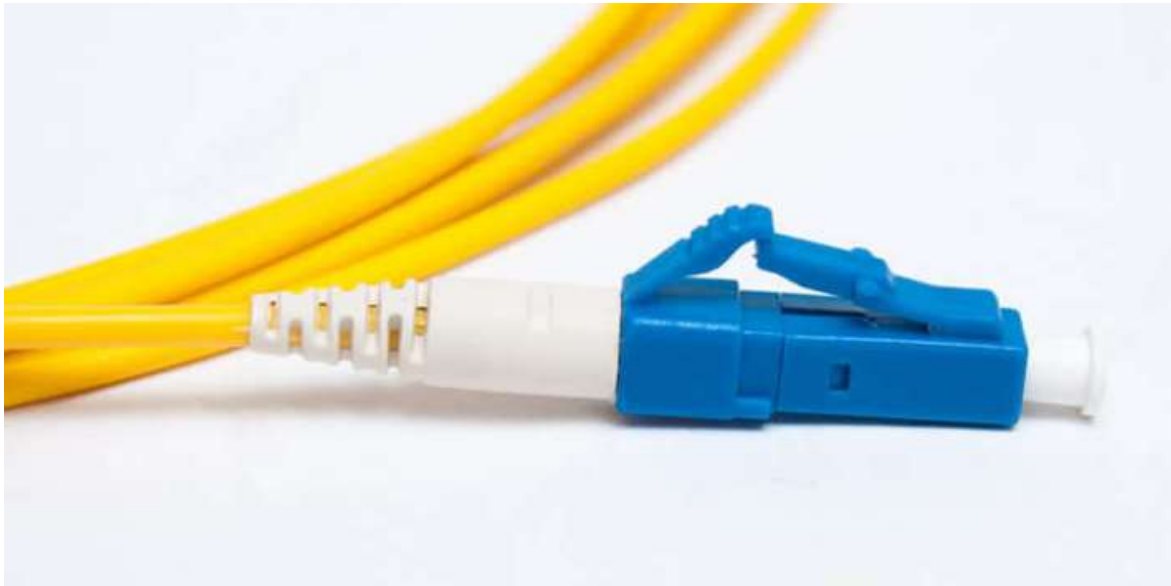


Разъемы SC (Subscriber Connector)

3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.4. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Разъем LC simplex представляет собой меньшую версию разъема SC. Он иногда называется малым или локальным разъемом, быстро набирает популярность из-за малого размера.

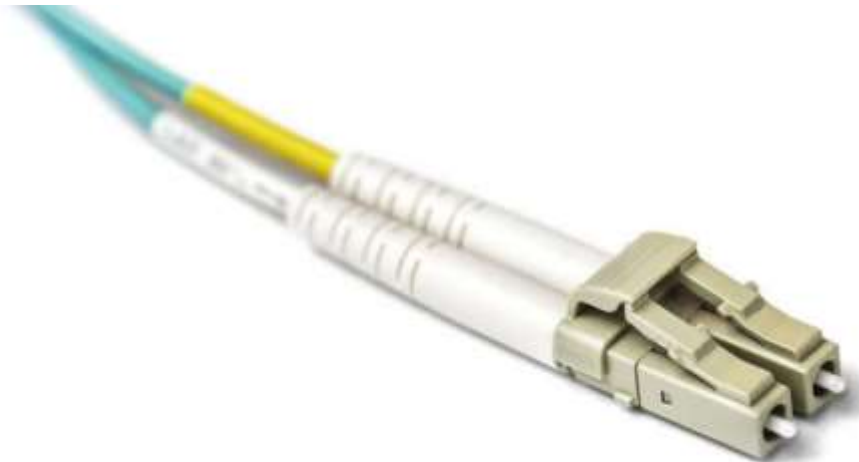


Симплексные разъемы LC
(Lucent Connector)

3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.4. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

До недавнего времени свет мог двигаться только в одном направлении по оптическому волокну. Для поддержки полного дуплексного режима было необходимо два волокна. Поэтому в оптических соединительных кабелях имеется два волокна, на концах каждого из которых смонтированы стандартные одноволоконные разъемы. Некоторые оптоволоконные разъемы (дуплексные) допускают подключение к ним как передающих, так и принимающих волокон. Примером является **дуплексный многомодовый разъем типа LC**. Стандарты ВХ, такие как 100BASE-ВХ, используют различные длины волн для отправки и приема сигнала по одному волокну.



Дуплексные многомодовые разъемы LC

3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.4. РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Для подключения устройств сетевой инфраструктуры требуются соединительные оптоволоконные кабели.

Чтобы различать одномодовые и многомодовые соединительные кабели, используется **цветовая маркировка**. Желтая маркировка используется для одномодовых оптоволоконных кабелей, а оранжевая (или голубая) — для многомодовых.

Разъемы неиспользуемых оптоволоконных кабелей должны быть защищены небольшой пластиковой крышкой.

Общие соединительные оптоволоконные провода



Соединительный многомодовый кабель SC-SC



Соединительный одномодовый кабель LC-LC



Соединительный многомодовый кабель ST-LC



Соединительный одномодовый кабель SC-ST

3.5. ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

3.5.5. СРАВНЕНИЕ UTP И ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ

Использование оптоволоконных кабелей даёт множество преимуществ по сравнению с медными кабелями.

Особенности при внедрении	Кабели типа UTP	Оптоволоконные кабели
Поддерживаемая пропускная способность	10 Мбит/с – 10 Гбит/с	10 Мбит/с – 100 Гбит/с
Расстояние	Относительно небольшое (от 1 до 100 метров)	Относительно большое (1 – 100,000 метров)
Устойчивость к ЭМП и РЧП	Низкая	Высокая
Устойчивость к поражению электрическим током	Низкая	Высокая
Расходы на средства передачи данных и разъемы	Минимум	Максимум
Навыки, требуемые для установки	Минимум	Максимум
Правила техники безопасности	Минимум	Максимум

3.6. БЕСПРОВОДНЫЕ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

3.6.1. СВОЙСТВА БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Средства беспроводного подключения обеспечивают наибольший уровень мобильности по сравнению с любыми другими средствами, поэтому число устройств, поддерживающих беспроводное подключение, растет с каждым днем. Теперь беспроводной доступ является основным способом подключения пользователей к домашним и корпоративным сетям.



3.6. БЕСПРОВОДНЫЕ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

3.6.1. СВОЙСТВА БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Некоторые из ограничений беспроводной связи:

Область покрытия – физические характеристики места развертывания могут существенно повлиять на эффективность покрытия.

Помехи – беспроводная связь восприимчива к помехам и может быть нарушена многими распространенными устройствами.

Безопасность – для доступа к среде беспроводного подключения не требуется подключаться к физическим кабелям, поэтому любой может получить доступ к передаче.

Совместный доступ к средству подключения – сети WLAN работают в полудуплексном режиме, что означает, что в каждый момент времени передачу или прием может осуществлять только одно устройство. Чем больше пользователей одновременно подключаются к WLAN, тем меньшая пропускная способность приходится на каждого из них.



3.6. БЕСПРОВОДНЫЕ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

3.6.2. ТИПЫ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Стандарты IEEE и телекоммуникационные отраслевые стандарты беспроводной передачи данных охватывают как канальный, так и физический уровни.

В каждом из этих стандартов спецификации физического уровня определяют:

1. Кодирование данных с помощью радиосигналов.
2. Частота и мощность передачи.
3. Требования к приему и декодированию сигналов.
4. Проектирование и возведение антенн.

Стандарты беспроводной связи:

Wi-Fi (IEEE 802.11) – технология беспроводной LAN (WLAN), которую обычно называют Wi-Fi.

Bluetooth (IEEE 802.15) – это стандарт беспроводной персональной сети (WPAN). Использует процесс сопряжения устройств на расстоянии от 1 до 100 метров.

WiMAX (IEEE 802.16) – использует топологию «точка-многоточка» для обеспечения беспроводного широкополосного доступа.

Zigbee (IEEE 802.15.4) – является спецификацией, используемой для передачи данных с низким энергопотреблением. Zigbee обычно используется в промышленных средах и средах Интернета вещей (IoT), таких как беспроводные выключатели света и сбор данных медицинских устройств.

3.6. БЕСПРОВОДНЫЕ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

3.6.3. БЕСПРОВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

Чаще всего беспроводная передача данных используется для беспроводной связи устройств через локальную сеть (LAN). Для создания беспроводной LAN требуются следующие сетевые устройства:

1. **Беспроводная точка доступа (AP)** – концентрирует беспроводные сигналы от пользователей, подключается к сетевой инфраструктуре на основе медных кабелей, например Ethernet.

Беспроводные маршрутизаторы для дома и небольших предприятий в одном устройстве сочетают функции маршрутизатора, коммутатора и точки доступа.

2. **Беспроводные сетевые платы** – обеспечивают возможность беспроводного подключения для каждого узла в сети.



Абонентский маршрутизатор
Eltex NTU-RG-1402G-W

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Какие функции выполняет физический уровень модели OSI?
2. В чем отличие пропускной способности от производительности?
3. Дайте характеристику кабелям UTP.
4. Дайте характеристику кабелям STP.
5. Какие вы знаете категории кабелей и в чем между ними отличие?
6. Для каких целей используются прямой, перекрестный и консольный кабели?
7. Дайте характеристику одномодовым оптоволоконным кабелям.
8. Дайте характеристику многомодовым оптоволоконным кабелям.
9. Какие ограничения накладываются на беспроводные сети передачи данных?
10. Назовите стандарты беспроводной связи.